

1. 一个仅上半球辐射的天线，其归一化辐射强度为 $F(\theta, \varphi) = \cos^2 \theta$ ，试确定：（1）最大辐射方向；（2）方向性；（3）y-z 平面上的半功率波束宽度。

解：由于仅上半球辐射，所以 $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ ，

当 $\theta = 0^\circ$ 时，其辐射强度最大，即最大辐射方向是 z 轴正向

方向性：

$$G_D = \frac{1}{\frac{\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta r^2 \sin \theta d\theta}{4\pi r^2}} = 6, \text{ 对应于 } 10\log 6 = 7.78\text{dB}$$

当 $\theta = 45^\circ$ 时， $F=0.5$ ，所以半功率波束宽度为 90° 。

2. 已知长为 $l = \frac{\lambda}{2}$ 的直导线，在其上给予振幅以某种形式分布的交变电流，它在空间产生的磁矢位 $\mathbf{A}$ 的模为

$$A = A_z = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi k r_0} \sin\left(\frac{kl}{2}\right) \frac{\cos\left(\frac{kl}{2} \cos \theta\right)}{\sin^2 \theta} e^{-jkr_0}$$

试求与其相应的辐射场 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{H}$ （只取 $1/r$ 项，忽略高次项）

解：在球坐标系中有

$$A_r = A_z \cos \theta$$

$$A_\theta = -A_z \sin \theta$$

$$A_\varphi = 0$$

由 $\mathbf{H} = \frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{A}$ ，得

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{\mu_0 r^2 \sin \theta} \begin{vmatrix} \mathbf{r}_0 & r\boldsymbol{\theta}_0 & r \sin \theta \boldsymbol{\varphi}_0 \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \varphi} \\ A_r & rA_\theta & r \sin \theta A_\varphi \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{\mu_0 r^2 \sin \theta} \begin{vmatrix} \mathbf{r}_0 & r\boldsymbol{\theta}_0 & r \sin \theta \boldsymbol{\varphi}_0 \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \varphi} \\ A_z \cos \theta & -A_z r \sin \theta & 0 \end{vmatrix}$$

$$= -\frac{1}{\mu_0 r} \left(r \sin \theta \frac{\partial}{\partial r} A_z + \frac{\partial}{\partial \theta} A_z \cos \theta \right) \boldsymbol{\varphi}_0$$

$$A_z = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi k r} \sin \frac{kl}{2} \frac{\cos\left(\frac{kl}{2} \cos \theta\right)}{\sin^2 \theta} e^{-jkr}$$

只取 $1/r$ 项，则：

$$\mathbf{H} \approx -\frac{1}{\mu_0} \sin \theta \frac{\partial A_z}{\partial r} \boldsymbol{\varphi}_0 \approx j \frac{I_0}{2\pi r} \sin \frac{kl}{2} \frac{\cos(\frac{kl}{2} \cos \theta)}{\sin \theta} e^{-jkr} \boldsymbol{\varphi}_0$$

$$l = \lambda/2$$

$$\mathbf{H} = j \frac{I_0}{2\pi r} \frac{\cos(\frac{\pi}{2} \cos \theta)}{\sin \theta} e^{-jkr} \boldsymbol{\varphi}_0$$

$$\mathbf{E} = \frac{1}{j\omega\epsilon} \nabla \times \mathbf{H} = \frac{1}{j\omega\epsilon} \frac{1}{r^2 \sin \theta} \begin{vmatrix} \mathbf{r}_0 & r\boldsymbol{\theta}_0 & r \sin \theta \boldsymbol{\varphi}_0 \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \varphi} \\ 0 & 0 & r \sin \theta H_\varphi \end{vmatrix}$$

$$\approx -\frac{1}{j\omega\epsilon} \frac{\partial}{\partial r} H_\varphi \boldsymbol{\theta}_0 \quad (\text{只取 } 1/r \text{ 项})$$

$$\approx \frac{jk}{\omega\epsilon} \frac{I_0}{2\pi r} \frac{\cos(\frac{\pi}{2} \cos \theta)}{\sin \theta} e^{-jkr} \boldsymbol{\varphi}_0$$

$$= j \frac{\eta_0 I_0}{2\pi r} \frac{\cos(\frac{\pi}{2} \cos \theta)}{\sin \theta} e^{-jkr} \boldsymbol{\varphi}_0$$

2. 在赤道平面 $\pm 45^\circ$ 的范围内，电基本振子的辐射功率是它总辐射功率的百分之几？

解：电基本振子的总辐射功率为：

$$P_r = \frac{15}{\pi} \left(\frac{\pi l}{\lambda} \right)^2 |I_M|^2 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi f^2(\theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi, \quad f(\theta, \phi) = \sin \theta$$

在赤道平面 $\pm 45^\circ$ 的范围内，其辐射功率为

$$P'_r = \frac{15}{\pi} \left(\frac{\pi l}{\lambda} \right)^2 |I_M|^2 \int_0^{2\pi} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} f^2(\theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi$$

所以，两者之比

$$\frac{\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin^3 \theta d\theta}{\int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta} = 0.8839 = 88.39\%$$